www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத் தேர்வு – 2025

12 – ஆம் வகுப்பு **உயிரியல்**

காலம் : 3.00 மணி மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

உயிரி – தாவரவியல் (மதிப்பெண்கள்: 35)

பிரிவு – I

குறிப்பு: i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையையும் சேர்த்து எழுதவும். அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8 x 1 = 8

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது பெரு கேமீட்டகத்தாவரத்தைக் குறிக்கிறது
(அ) சூல் (ஆ) கருப்பை (இ) சூல்திசு (ஈ) கருவுண் திசு
2. பின்வருவனவற்றுள் பொருத்தமான இணைவது?
(அ) பனைமரம் - பிரேசில் இருப்பிடமாகக் கொண்டது
(ஆ) கரும்பு - கன்னியாகுமரியில் அதிக அளவில் உள்ளது
(இ) ஸ்டீரியோ- இயற்கை இனிப்பு
(ஈ) பதநீர் - எத்தனாலுக்காக நொதிக்கவைக்கப்படுகிறது
3. கேமீட்டுகள் எப்பொழுதும் கலப்புயிர்களாக இருப்பதில்லை எனும் கூற்று
(அ) ஓங்கு விதி (ஆ) சார் பின்னி ஒதுக்குதல் விதி (இ) தனித்துப் பிரிதல் விதி
(ஈ) இயைபிலாக் கருவுறுதல் விதி
4. ஒரு தாங்கி கடத்தியில் உயிரி எதிர்ப் பொருள் மரபணு எதனை தேர்ந் தெடுக்கஉதவுகிறது
(அ) போட்டி செல்கள் (ஆ) மாற்றப்பட்ட செல்கள் (இ) மறு கூட்டிணைவுச் செல்கள்
(ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை
5. கரும்பில் காணப்படும் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை
(அ) 80 (ஆ) 4 (இ) 34 (ஈ) 24
6. சூழியல் பிரமிட் கள் என்ற கருத்து யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
(அ) சார்ல்ஸ் டார்வின் (ஆ) சார்லஸ்எல்டன் (இ) பெந்தம் மற்றும் ஹுக்கர் (ஈ) P. மகேஸ்வரி
7. இடவரை தாவரம் எது?
(அ) ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் (ஆ) பைசம்சட்டைவம்
(இ) பெண்டிக்கியா கொண்டப்பனா (ஈ) லாத்திரஸ் ஓடரேட்டஸ்
8. உலக வன தினம் ____.
(அ) மார்ச் 21 (ஆ) ஏப்ரல் 22 (இ) மே 22 (ஈ) ஜூன் 5

பிரிவு – II

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4 X 2 = 8

9. கருவுருவாக்கம் என்றால் என்ன?
10. எண்டோதீலியம் என்றால் என்ன?
11. பொய் தானியம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
12. உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் என்றால் என்ன?
13. Bt பருத்தியின் நன்மைகளை எழுதுக.
14. இருவிதையிலை விதை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்க.

பிரிவு – III

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்குவிடையளிக்கவும். (Q.No. 19 கட்டாய வினா). 3 X 3 = 9

15. முழுமை பெறா ஓங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஓங்குத் தன்மையை வேறுபடுத்துக.
16. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? இதன் பயன்களை எழுதுக.
17. அல்பிடோ விளைவு என்றால் என்ன ? அதன் விளைவுகளை எழுதுக.
18. பத்து விழுக்காடு விதியை விளக்குக.
19. உன் வீட்டு தோட்டத்திற்கான இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியை வீட்டில் உள்ள காய்கறிகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?.

பிரிவு – IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2X 5 = 10

20. (அ) உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாட்டை குறிப்பிடுக (அல்லது)

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

(ஆ) நுண்வித்துருவாக்கத்தில் உள்ள படிநிலைகளை விவாதி.

21. (அ) குறுக்கேற்ற செயல்முறையை விளக்குக. (அல்லது) (ஆ) புதிய காடு வளர்ப்பின் நோக்கங்களை எழுதுக.

உயிர் விலங்கியல் (மதிப்பெண்கள்: 35)

பகுதி 1

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து அதற்குரிய குறியீட்டுடன் எழுதுக. 1x8=8

1. தடுப்பூசியில் முழு நோயூக்கி உயிரிக்கு மாற்றாக நோயூக்கி உயிரியின் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.
அ.துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் ஆ. வலுகுறைக்கப்பட்ட மறு சேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
இ. டி என் ஏ தடுப்பூசிகள் ஈ. வழக்கமான தடுப்பூசிகள்

2. காற்றில்லா சூழலில் சாணத்தை மக்க செய்வதன் மூலம் உருவாகும் வாயுக்கள்
1. மீத்தேன், ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு 2. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு,மீதேன், சல்பர் டைஆக்சைடு. 3. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, மீத்தேன், நைட்ரஜன்.
4. மீத்தேன், ஹைட்ரஜன்சல்பைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு.
அ. 1, 2, 3 தவறு 4 சரி ஆ. 1 சரி 2, 3, 4 தவறு
இ. 2 3, 4 சரி 1 - தவறு ஈ. அனைத்து வாக்கியங்களும் தவறு.

3. எதிர்ப்பொருள்களை அதிக அளவுஉற்பத்தி செய்து வெளியிடும் B வகை யாது?
அ. நினைவாற்றல் செல்கள் ஆ. பேசோபில்கள் இ. பிளாஸ்மா செல்கள் ஈ. கொல்லி செல்கள்

4. ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோர் பாக்டீரியா பேஜில் செய்த ஆய்வு எதனைக் காட்டுகிறது?
அ. புரதம் பாக்டீரியா செல்லுக்குள் நுழைகிறது ஆ. டி என் ஏ ஒரு மரபுப் பொருள்
இ. டிஎன்ஏவில் கதிரியக்கத்தன்மையுடைய கந்தகம் உள்ளது. ஈ. வைரஸ்கள் உருமாற்றம் அடையும்.

5. தவறான இணையை கண்டுபிடி
அ. ரத்தப்போக்கு நிலை : ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரான் குறைதல்
ஆ. நுன்பை செல்கள் பாலிகுலர் நிலை: ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகரித்தல்
இ. லூட்டியில் நிலை: FSH அளவு அதிகரித்தல் ஈ. அண்டம் விடுபடு நிலை .: LH எழுச்சி

6. XO வகை பால் நிர்ணயம் மற்றும் XY வகை பால் நிர்ணயம் எதற்கு உதாரணமாக கூறலாம்.
அ.வேறுபட்ட இனச்செல் ஆண். ஆ.வேறுபட்ட இனச்செல் பெண் இ. ஒத்த இனச்செல்ஆண் ஈ. ஆ மற்றும் இ

7. சுத்தமான குடிநீர் பெறுதல் என்பது நமது அடிப்படை உரிமை இது இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த பிரிவில் அடங்கியுள்ளது?
அ. பிரிவு 12 ஆ. பிரிவு 21. இ. பிரிவு 31. ஈ. பிரிவு 41

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் r-சிற்றினத்திற்கு உதாரணம்
அ. மனிதன் ஆ. பூச்சிகள் இ. காண்டாமிருகம் ஈ. திமிங்கலம்

பகுதி 2

ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளி. 4X2=8

9. போதை மருந்துகள் மற்றும் மதுப் பழக்கத்திலிருந்து விலகும் போது ஏற்படும் விலகல் அறிகுறிகளை வரிசைப்படுத்துக.
10. மனிதரில் பல விந்து செல் கருவுறுதல் எவ்விதம் தடுக்கப்படுகிறது?
11. இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
12. செந்தரவு புத்தகம் என்றால் என்ன? அதனுடைய நோக்கங்களை குறிப்பிடவும்.
13. மிகைஉணவூட்டம் குறிப்பு வரைக.
14. மரபணு சிகிச்சை என்றால் என்ன?

பகுதி 3

ஏதேனும் மூன்றுவினாக்களுக்கு விடையளி வினா எண் 19 கட்டாயம். 3X3=9

15. முத்தன்மை இழைமற்றும் பின் தங்கும் இழை வேறுபடுத்துக.
16. இன்டர்பெரான்கள் என்றால் என்ன? அதன் பங்கினை கூறுக.
17. மூலச் செல்கள் என்பன யாவை? மருத்துவத்துறையில் அதன் பங்கு எழுதுக.
18. புதிய சூழலுக்கு இனங்கள் என்றால் என்ன?
19. லாமார்க்கின் பெறப்பட்ட பண்புக் கோட்பாட்டினை தவறென நிருபித்தவர் யார்? எவ்வாறு நிருபித்தார்?

பகுதி 4

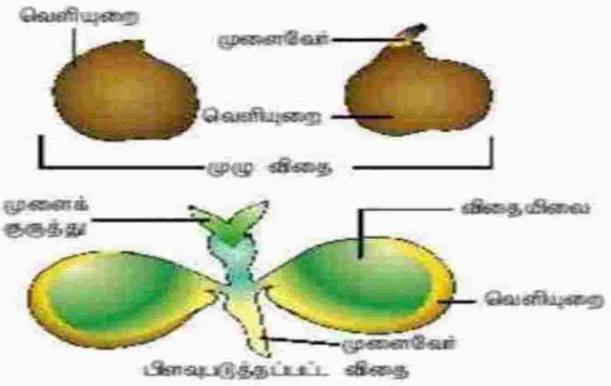
அனைத்து வினாவிற்கும் விடையளி. 2x5=10

20. அ. மர்பு அடிப்படையில் மனிதனின் ABO ரத்த வகையை விவரி. (அல்லது)
ஆ. கருவுறுதல் மற்றும் கருவுற்ற முட்டையின் பதித்தல்நிகழ்வை விளக்குக.

21. அ. உயிரியப பல்வகைத்தன்மையின் இழப்பிற்கான பல்வேறுகாரணங்களை பட்டியலிடுக.(அல்லது)

ஆ. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையின் (PCR) படிநிலைகளை விளக்குக

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

	அரையாண்டுத் தேர்வு - டிசம்பர் 2025	
	பன்னிரண்டாம் வகுப்பு - உயிரியல்	
	உயிரி - தாவரவியல்	
	பிரிவு - I	
1	ஆ	கருப்பை
2	இ	ஸ்டீரியோ - இயற்கை இனிப்பு
3	இ	தனித்துப் பிரிதல் விதி
4	ஆ	மாற்றப்பட்ட செல்கள்
5	அ	80
6	ஆ	சார்லஸ் எல்டன்
7	இ	பெண்டிக்கியா கொண்டப்பனா
8	அ	மார்ச் 21
	பிரிவு - II	
9	கருவுருவாக்கம் என்றால் என்ன? • திசு வளர்ப்பின் போது கேலஸ் திசுவிலிருந்து நேரடியாகக் கரு உருவாகும் முறைக்கு கருவுருவாக்கம் என்று பெயர்.	
10	எண்டோதீலியம் என்றால் என்ன? • சில சிற்றினங்களில் சூலுறையின் உள்ளடுக்கு கருப்பையின் ஊட்டத்திற்கு உதவுகிறது. இந்த அடுக்கு எண்டோதீலியம் ஆகும். எ.கா: ஆஸ்டரேசி	
11	பொய் தானியம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. • புல் குடும்பத்தைச் சாராத தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் தானியம் பொய் தானியம் எனப்படும். • எ.கா: கீனோபோடியம் கினோவா	
12	உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் என்றால் என்ன? • உயிரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தாவர நோயுயிரிகளை கட்டுப்படுத்தும் பூச்சிக்கொல்லிகள் உயிரி பூச்சிக்கொல்லி ஆகும்.	
13	Bt பருத்தியின் நன்மைகளை எழுதுக. • பருத்தியின் விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது, ஏனெனில் காய்ப்புழுக்களின் தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. • Bt பருத்தியை பயிரிடுவதால் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சி மருந்தின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது. • பயிர் வளப்பில் உண்டாகும் செலவு குறைகிறது.	
14	இரு விதையிலை விதை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்க.	

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

www.Padasalai.Net

பிரிவு - III

15 முழுமை பெறா ஒங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஒங்குத்தன்மை வேறுபடுத்துக.

முழுமை பெறா ஒங்குத்தன்மை	இணை ஒங்குத்தன்மை
யாதொரு ஒங்கு அல்லீலும் பிரிதொரு ஒங்கு அல்லீலை கட்டுப்படுத்தவில்லை. இருவகை அல்லீல்களும் கூட்டாகச் செயல்பட்டு இடைப்பட்ட பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.	ஒரு உயிரியில் மாற்றுப் பண்புடைய இரு அல்லீல்களும் ஒரே சமயத்தில் இணைந்து பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
தோற்றுவிக்கப்படும் கலப்புயிரி இரு பெற்றோர் பண்புகளில் இருந்தும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன.	தோற்றுவிக்கப்படும் கலப்புயிரி பெற்றோரின் பண்புகளை பெற்று இருப்பதுடன், புதிய பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன.
எந்த அல்லீல்களும் ஒங்கு பண்பை வெளிப்படுத்தவில்லை.	இரு அல்லீல்களும் ஒங்கு பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு: அந்திமந்தாரை மலரின் நிறம்	எடுத்துக்காட்டு: கமிலியாவில் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை மலர்கள்.

16 மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? இதன் பயன்களை எழுதுக.

- மரபணுக்களின் அமைவிடத்தையும், அருகருகே உள்ள மரபணுக்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவையும் குறிக்கும் திட்ட வரைபடமே மரபணு வரைபடம் எனப்படுகிறது.

பயன்கள்:

- மரபணுக்களின் வரிசையை தீர்மானிக்கவும், மரபணுவின் அமைவிடத்தை அடையாளம் காணவும், மரபணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவைக் கணக்கிடவும் உதவுகிறது.
- இரு பண்பு கலப்பு மற்றும் முப்பண்பு கலப்புகளின் முடிவுகளை கணிக்க பயன்படுகின்றன.
- குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் சிக்கலான மரபுத்தன்மையை மரபியலாளர்கள் புரிந்து கொள்ளவும் இது உதவுகிறது.

17 அல்பிடோ விளைவு என்றால் என்ன? அதன் விளைவுகளை எழுதுக.

- சிறிய துகள்களை கொண்ட ஏரோசால்கள் வளிமண்டலத்தினுள் நுழையும் சூரிய கதிர்வீச்சினை பிரதிபலிக்கின்றன. இது அல்பிடோ விளைவு எனப்படுகிறது.

விளைவுகள்:

- ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் சுவாச செயல்களை பாதிக்கிறது.
- அமில மழைக்கு காரணமாகின்றன.
- ஓசோன் படலம் அழியவும் காரணமாகின்றன.

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

18 பத்து விழுக்காடு விதியை விளக்குக.

- இந்த விதி லின்டிமேன் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது. உணவு வழி ஆற்றல் ஒரு ஊட்டமட்டத்திலிருந்து மற்ற ஒன்றிற்கு கடத்தப்படும்போது 10% மட்டுமே ஒவ்வொரு ஊட்ட மட்டத்திலும் சேமிக்கப்படுகிறது.

- மீதமுள்ள ஆற்றல் சுவாசித்தல், சிதைத்தல் போன்ற நிகழ்வின் மூலம் வெப்பமாக இழக்கப்படுகிறது. எனவே இவ்விதி பத்து விழுக்காடு விதி எனப்படுகிறது

www.Padasalai.Net

19	உன் வீட்டு தோட்டத்திற்கான இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியை வீட்டில் உள்ள காய்கறிகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? • 120 கிராம் காரமான மிளகாயுடன் 110 கிராம் பூண்டு அல்லது வெங்காயம் சேர்த்து துண்டுகளாக நறுக்க வேண்டும். • இவற்றை கைகளாலோ அல்லது மின் அரவையை பயன்படுத்தியோ கெட்டியான கூழாக்க வேண்டும். • பின்பு 500 மில்லி லிட்டர் வெதுவெதுப்பான நீரை காய்கறிகளுடன் சேர்த்து மீண்டும் நன்கு கலக்க வேண்டும். • ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் கரைசலை ஊற்றி 24 மணி நேரத்திற்கு சூரிய ஒளி படும்படி வைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் குறைந்தபட்சம் வெதுவெதுப்பான இடத்தில் வைக்க வேண்டும். • பின்பு கலவையை வடிகட்டவும், காய்கறி எச்சத்தை அகற்றிவிட்டு வடிநீரை கொள்கலனில் சேகரித்து வைக்க வேண்டும். இதுவே பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். • காய்கறி எச்சத்தை உரமாக பயன்படுத்தலாம். • பூச்சிக்கொல்லியை தெளிப்பானில் ஊற்றவும். தெளிப்பானை வெதுவெதுப்பான நீர் அல்லது சோப்பால் கழுவி தொற்றுகள் நீக்கப்பட்டதை உறுதி செய்ய வேண்டும். • பூச்சிக்கொல்லியை பின்பு நோய் தாக்கிய தாவரங்களில் 4 அல்லது 5 நாள்களுக்கு ஒரு முறை என 3 அல்லது 4 முறை தெளித்தால் பூச்சிகள் நீக்கப்படுகின்றன.
	பிரிவு - IV
20.அ	உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாட்டை குறிப்பிடுக. • வேளாண்மை, மருத்துவம், சூழல், வணிக தொழில்கள் போன்ற பல துறைகளில் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் காணப்படுகிறது. • உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மூலம் அதிக மதிப்புள்ள மரபணு மாற்றத் தாவர வகைகளை பெறலாம். • எடுத்துக்காட்டு: பருத்தி (Bt பருத்தி), அரிசி, தக்காளி, புகையிலை, காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு, வாழை. • வேளாண் பயிர்களில் களைக்கொல்லி எதிர்ப்புத்தன்மை, இறுக்க எதிர்ப்புத் தன்மை, நோய் எதிர்ப்புத்தன்மை கொண்ட தாவர வகைகளை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. • மனிதர்களில் இன்சுலின் குறைபாட்டு நோயை சரி செய்யவும், ஈ. கோலையை பயன்படுத்தி மனித இன்சுலின் மற்றும் இரத்த புரதத்தை உருவாக்கவும் பயன்படுகின்றன. • உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் மூலம் தடுப்பூசி மருந்து, நொதிகள், உயிர் எதிர்ப்பொருள்கள், பால் சார்ந்த தயாரிப்புகள், பானங்கள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. • உயிரி சில்லுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட உயிரிய கணினி உருவாக்கப்படுகிறது. • உணவுத் தொழிற்சாலையில் ஸ்பைருலினாவைப் பயன்படுத்தி தனி செல் புரதம் தயாரிக்கப்படுகிறது. • இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை பொருட்கள், உயிரி உரங்கள், உயிரி தீங்குயிரிக் கொல்லிகள், நொதிகள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. • சூழல் சார் உயிரி தொழில்நுட்பத்திற்காக, உயிரித்திரள் ஆற்றல், உயிரி எரிபொருள், உயிரி வழி திருத்தம், தாவர வழி திருத்தம் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
20,ஆ	நுண்வித்துருவாக்கத்திலுள்ள படிநிலைகளை விவாதி.

www.Padasalai.Net

	• இருமய நுண்வித்து தாய் செல் குன்றல் பகுப்படைந்து ஒரு மய நுண்வித்துகளாக உருவாகும் படிநிலைக்கு நுண்வித்துருவாக்கம் என்று பெயர். • முதல்நிலை வித்து செல்கள் குன்றலிலா பகுப்புகளுக்கு உட்பட்டு வித்துருவாக்க திசுவை தோற்றுவிக்கின்றன. • வித்துருவாக்க திசுவின் கடைசி செல்கள் நுண்வித்து தாய்செல்களாக செயல்படுகின்றன. • ஒவ்வொரு நுண்வித்து தாய் செல்லும் குன்றல் பகுப்புற்று நான்கு ஒருமய நுண்வித்துகளை தோற்றுவிக்கின்றன. • இந்த நான்கமை வித்துகள் இருமுகப்பு, நான்குமுகப்பு, குறுக்கு மறுக்கு, நேர்கோடு மற்றும் T வடிவ அமைப்பில் உள்ளன. • நுண்வித்துகள் பிரிந்து தனித்தனியாக மகரந்தப்பை அறையில் காணப்படுகின்றன மற்றும் மகரந்த துகள்களாக வளர்கின்றன. • சில தாவரங்களில் நுண்வித்துகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து பொலினியம் என்ற அமைப்பை பெற்றுள்ளன எடுத்துக்காட்டு: எருக்கு
21.அ	குறுக்கேற்ற செயல்முறையை விளக்குக. குறுக்கேற்றம் என்ற செயல்முறை பல நிலைகளை உள்ளடக்கியது அவை • இணை சேர்தல் • நான்கமை உருவாதல் • குறுக்கேற்றம் • முடிவுறுதல் ஆகும். R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths) Mob.No: 7094967918 Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com i) இணை சேர்தல் • குன்றல் பகுப்பு I புரோபேஸ் I ல் சைகோட்டின் நிலையில் இந்நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. • இரண்டு ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களும் ஒன்றுக்கொன்று அருகருகே அமைவதால் தோன்றும் அமைப்பிற்கு இரட்டை இணை அல்லது பைவாலண்ட் என்று பெயர். • இந்நிகழ்விற்கு இணை சேர்தல் அல்லது சின்டெசிஸ் என்று பெயர். ii) நான்கமை உருவாதல் • ஒவ்வொரு ஒத்திசைவு குரோமோசோமும் இரண்டு ஒத்த அமைப்புடைய சகோதரி குரோமாட் டிட்களை உருவாக்கத் தொடங்குகிறது. இது ஒரு சென்ட்ரோமியரால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். • இந்த நிலையில் நான்கு குரோமாட்டி டுகளை பெற்றிருப்பதால் நான்கமை நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. iii) குறுக்கேற்றம் • குறுக்கேற்றம் பாக்கிடீன் நிலையில் நிகழ்கிறது. • சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிட்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளில் இணைகிறது. இந்த இணைவுப் புள்ளிகளுக்கு கயாஸ்மாக்கள் என்று பெயர். • கயாஸ்மா பகுதியில் சிலுவை அல்லது 'X' வடிவ அமைப்பு உருவாகின்றன.

www.Padasalai.Net

	• கயாஸ்மா புள்ளியில் குரோமாடிட்கள் உடைந்து சமமான துண்டுகள் பரஸ்பர பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. iv) முடிவுறுதல் • குறுக்கேற்றம் நடைபெற்ற பின் கயாஸ்மா ஆனது குரோமாடிட்களின் நுனிப்பகுதியை நோக்கி நகர்கிறது. இந்நிகழ்வே முடிவுறுதல் எனப்படுகிறது. • இதன் விளைவாக ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் முழுமையாக பிரிகிறது.	
21.ஆ	புதிய காடு வளர்ப்பின் நோக்கங்களை எழுதுக. • காடுகளின் பரப்பளவை அதிகரித்தல், அதிக மரங்களை நடவு செய்தல், ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்தல் மற்றும் காற்றின் தரத்தை உயர்த்துதல். • வழங்குன்றிய காடுகளை புனரமைப்பதனால் கார்பன் நிலைநிறுத்துதலை அதிகரித்தல் மற்றும் வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைத்தல். • மூங்கில் தோட்டங்களை வளர்த்தல். • சிறிய வனவளப் பொருட்கள் உற்பத்தி மற்றும் மருத்துவ தாவரங்களை நடவு செய்தல். • உள்ளூர் சிறு செடி புதச்செடிகளை மீளுருவாக்குதல். • விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல். • நீர்மட்டம் அல்லது நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துதல், மண்ணில் நைட்ரஜன் வழிந்தோடுவதையும், குடிநீரில் நைட்ரஜன் கலப்பதையும் குறைத்தல் அதன் காரணமாக நைட்ரஜன் மாசற்ற தூய நீர் உருவாதல். • இயற்கையின் துணைகொண்டு செயற்கை மீளுருவாக்கம் சாத்தியமாகிறது.	
	உயிரி - விலங்கியல்	
	பகுதி - 1	
1	அ	துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
2	அ	1, 2, 3 தவறு 4 சரி
3	இ	பிளாஸ்மா செல்கள்
4	ஆ	டி என் ஏ ஒரு மரபுப் பொருள்
5	இ	லூட்டியில் நிலை: FSH அளவு அதிகரித்தல்
6	அ	வேறுபட்ட இனச்செல் ஆண்
7	ஆ	பிரிவு 21
8	ஆ	பூச்சிகள்
	பகுதி - 2	
9	போதை மருந்துகள் மற்றும் மதுப்பழக்கத்திலிருந்து விலகும் போது ஏற்படும் விலகல் அறிகுறிகளை வரிசைப்படுத்துக • லேசான நடுக்கம் முதல் வலிப்பு வரை • கடுமையான கிளர்ச்சி • மன அழுத்த உணர்வு • படபடப்பு • எரிச்சல் • தூக்கமின்மை • தொண்டை வறட்சி	

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

www.Padasalai.Net

10	மனிதரில் பல விந்து செல் கருவுறுதல் எவ்விதம் தடுக்கப்படுகிறது? • கருவுறுதல் நிகழ்ந்த உடன், அண்டத்தின் சைட்டோபிளாசத்தில் கார்ட்டிகள் துகள்கள் ஒன்றிணைந்து கருவுறுதல் சவ்வு எனும் தடுப்புச் சவ்வை உருவாக்குகிறது. • இது அண்டத்தைச் சுற்றி, கருவுறுதல் சவ்வு என்ற தடையை ஏற்படுத்தி பல விந்து செல்களால் கருவுறுதலை தடுக்கிறது.
11	இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. • ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த இரு உயிரிகள் தற்காலிகமாக இணைதல். • இதில் ஈடுபடும் உயிரிகள் இணைவிகள் எனப்படும். • எடுத்துக்காட்டு: பாரமீசியம், பாக்டீரியா.
12	செந்தரவுப் புத்தகம் என்றால் என்ன? அதனுடைய நோக்கங்களை குறிப்பிடவும். • அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்களின் விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியல் செந்தரவு புத்தகம் ஆகும். • IUCN செந்தரவு புத்தகத்தை பராமரிக்கிறது. நோக்கங்கள்: • மரபற்ற உயிரிகளை அடையாளம் கண்டு ஆவணப்படுத்துதல். • உயிரியப் பல்வகைத் தன்மைக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களின் அளவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல். • பாதுகாப்பு தேவைப்படும் உயிரினங்களின் பட்டியலை முன்னுரிமை அடிப்படையில் தயார் செய்தல். • அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் சிவப்பு பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
13	மிகை உணவூட்டம் குறிப்பு வரைக. • ஊட்டச்சத்துகளை கொண்ட நீர் ஏரி மற்றும் குளங்களை அடைந்து நீரின் ஊட்டச்சத்து செறிவினை அதிகரிப்பது. • இதனால் அடர்ந்த தாவர வளர்ச்சியினை ஏற்படுத்துகிறது.
14	மரபணு சிகிச்சை என்றால் என்ன? • திடீர் மாற்றம் அடைந்த செல்லுக்குள் உள்ள மரபணுவை நீக்கி அவருடைய செல்களுக்குள் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றை சரி செய்யும் முறைக்கு மரபணு சிகிச்சை என்று பெயர்.
	பகுதி - 3
15	முதன்மை இழை மற்றும் பின் தங்கும் இழை வேறுபடுத்துக.

முதன்மை இழை	பின் தங்கும் இழை
3' → 5' திசை கொண்ட வளர்ப்புரு இழையில் இரட்டிப்பாதல் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது.	மற்றொரு 5' → 3' திசை கொண்ட இழையில் இரட்டிப்பாதல் தொடர்ச்சியற்றது ஆகும்
இதன் மறுபெயர் தொடர் இழை அல்லது வழிகாட்டு இழை ஆகும்.	இதன் மறுபெயர் தொடர்ச்சியற்ற இழை
DNA லிகேஸ் நொதி தேவைப்படுவதில்லை.	DNA லிகேஸ் நொதி தேவை

16	இன்டர்பெரான்கள் என்றால் என்ன? அதன் பங்கினை கூறுக. • இது ஒரு வைரஸ் எதிர்ப்பு புரத கிருமிநாசினி ஆகும். பங்கு: • இது தொற்றில்லா செல்களில் வைரஸ் எதிர்ப்பை தூண்டுகின்றன.

www.Padasalai.Net

	• இது ஒரு கிளைக்கோ புரத மூலக்கூறு. • இது இரத்த வெள்ளை அணுக்களால் சுரக்கப்படுகிறது.
17	மூலச்செல்கள் என்பன யாவை? மருத்துவத்துறையில் அதன் பங்கு எழுதுக. • வேறுபாடு அடையாத செல்கள் தண்டு செல்கள் அல்லது மூல செல்கள் எனப்படும். மருத்துவத்துறையில் பங்கு: • 3 வகை வளர்ச்சி அடுக்குகளாக மாறும் திறன் படைத்தவை. இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை • கருநிலை தண்டு செல்கள் • முதிர்நிலை தண்டு செல்கள் கருநிலை தண்டு செல்கள்: • இது பல்திறன் படைத்தவை. • இது அழிவற்றவை. • கருநிலை தண்டு செல்கள் தூண்டப்படும் போது 200 க்கும் மேற்பட்ட முதிர்ந்த உடலின் பல வகைகளாக மாற்றமடையக்கூடும் . முதிர்நிலை தண்டு செல்கள்: • இது உடலின் சேதமற்ற பாகங்களை சரி செய்ய பயன்படும். • இதை அதிகமாக உற்பத்தி செய்ய சிவப்பு மஜ்ஜை விளங்குகிறது. • மனித தண்டுசல்கள் மூலம் புதிய மருந்துகளை சோதனை செய்து பார்க்க உதவுகின்றன.
18	புதிய சூழலுக்கு இணங்கல் என்றால் என்ன? • விலங்குகள் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் எதிர்வினையை குறுகிய காலத்திற்குள் மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றன. இதற்கு இணங்கமாதல் என்று பெயர்.
19	லாமார்க்கின் பெறப்பட்ட பண்பு கோட்பாட்டினை தவறென நிரூபித்தவர் யார்? எவ்வாறு நிரூபித்தார்? • ஆகஸ்ட் வீஸ்மான். • தனது சோதனையில் தொடர்ந்து 20 தலைமுறைகளாக சுண்டெலிகள் வாலினை துண்டித்து பின்னர் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுத்தினார். • அனைத்து சுண்டலிகளும் முழுமையான வாலுடனே பிறந்தன. • உடல் செல்களில் ஏற்படும் மாற்றம் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்படாது. • இனப்பெருக்க செல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மட்டுமே மரபுக் கடத்துதலுக்கு உரியன என்றும் வீஸ்மான் நிரூபித்தார்.
	பகுதி - 4
20.அ	மரபு அடிப்படையில் மனிதனின் ABO இரத்த வகையை விவரி.

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

www.Padasalai.Net

மரபு வகை	ABO இரத்த வகைகளின் புறத்தோற்றம்	இரத்த சிவப்பணு மீது காணப்படும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள்	பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் எதிர்பொருட்கள்
$I^A I^A$	A வகை	A வகை	எதிர் B
$I^A I^O$	A வகை	A வகை	எதிர் B
$I^B I^B$	B வகை	B வகை	எதிர் A
$I^B I^O$	B வகை	B வகை	எதிர் A
$I^A I^B$	AB வகை	A & B வகை	எதிர்ப்பொருட்கள் இல்லை
$I^O I^O$	O வகை	எதிர்பொருள் தூண்டி இல்லை	எதிர் A மற்றும் எதிர் B

20.ஆ கருவுறுதல் மற்றும் கருவுற்ற கருமுட்டையின் பதித்தல் நிகழ்வை விளக்குக.

கருவுறுதல்:

- ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குதல் கருவுறுதல் எனப்படும்.
- ஒரு ஒற்றைமய விந்து செல், ஒரு ஒற்றைமய அண்ட செல் இணைந்து கருவுற்ற இரட்டைமய அண்டத்தை உருவாக்கும் நிகழ்வு.

கரு பதித்தல்:

- கருப்பையின் உட்சுவரின் கருகதோளம் பதிதல்.

21.அ உயிரிய பல்வகைத் தன்மை இழப்பதற்கான பல்வேறு காரணங்களை பட்டியலிடுக.

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

- தட்ப வெப்பநிலை மாற்றம்
- இணை மரபற்று போதல்
- தொழில்மயமாக்கம், நகரமயமாக்கம், உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி
- இயற்கை பேரழிவுகள் (ஆழிப்பேரலை, காட்டுத்தீ, நிலநடுக்கம், எரிமலை)
- வெளிநாட்டு சிற்றினங்களை அறிமுகப்படுத்துதல்
- தீவிர வேளாண்மை, நீருயிரி வளர்ப்பு நடைமுறைகள்
- கட்டுப்பாடற்ற சுற்றுலா, ஒற்றை பயிர் சாகுபடி
- வாழிட இழப்பு, காடுகள் துண்டாடப்படுதல் மற்றும் அழித்தல்(ஏறத்தாழ 73% சிற்றினம் பாதிப்படைகிறது)
- சுற்றுச்சூழல் மாசுறுதல் மற்றும் மாசுபடுத்திகள் (புகைப்பனி, தீங்குயிர்க்கொல்லிகள், களைக் கொல்லிகள், எண்ணெய் கசிவுகள், பசுமை இல்ல வாயுக்கள்)
- வளங்கள் அதிகமாக சுரண்டப்படுதல் (ஆக்கிரமிப்பு, மரங்களை வரையறையின்றி வெட்டுதல், மிகை மீன்பிடிப்பு, வேட்டையாடுதல், சுரங்கங்கள்)
- சாலை மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து பணிகள், தகவல் தொடர்பு கோபுரங்கள், அணை கட்டுதல்.

www.Padasalai.Net

21.ஆ பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையின் (PCR) படிநிலைகளை விளக்குக.

- நமக்கு விருப்பமான டி என் ஏ துண்டுகளை எண்ணற்ற ஒத்த நகல்களுக்காக அதிக அளவில் பெருக்கம் செய்ய பயன்படும் ஒரு உடல் வெளி ஆய்வக தொழில்நுட்பம் ஆகும்.
- இதை 1983 இல் கேரி முல்லிஸ் கண்டறிந்தார்.
- இதற்காக 1993 இல் நோபல் பரிசு பெற்றார்.

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com

இதில் 3 படிநிலைகள் உள்ளன. அவை,

- இயல்பு திரிபு
- இயல்பு மீள்வு அல்லது முதன்மை இணைப்பு இழை பதப்படுத்தல்
- உற்பத்தி அல்லது நீட்சி

இயல்பு திரிபு:

- வேதிவினை கலவையானது 90°C வெப்ப நிலையில் சிறிது நேரம் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.
- இதனால் இலக்கு DNA தனது இயல்பு திரிந்து தனித்த இழைகள் ஆகிறது.
- இவை அச்சு வார்ப்பு இழைகளாக செயல்படுகின்றன.

இயல்பு மீள்வு

- இதில் 75°C வெப்பநிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறது.
- இதனால் பாலிமரேஸ் தனித்த அச்சு வார்ப்பு DNA விலிருந்து நகலெடுக்கப்படுகிறது.
- பிறகு முதன்மை இணைப்பு இழை நீட்சியடையச் செய்யப்படுகிறது.

உற்பத்தி மற்றும் நீட்சி

- இதில் DNA பெருக்கமடைதல்
- RNA மூலக்கூறுகள் பின்னோக்கிய படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சி மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
- இதற்கு ரிவரஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நொதி பயன்படுகிறது.
- இந்நொதி மூலம் mRNA, cRNA மாறுகிறது.
- இந்த cRNA வானது PCR க்கு வார்ப்புரு DNA வாக பணிபுரிகிறது.

www.Padasalai.Net

Prepared by
R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,
Students Team
Yosuva M
Sanjana R
Naveenkumar T
Santhoshkumar K

R. J. KARTHIKEYAN M.Sc.,(Maths)
Mob.No: 7094967918
Gmail.Id: keyanrjkarthi@gmail.com